

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUFATURA AVANÇADA

AGV GRAIN WEEVIL: ROBÔ AUTÔNOMO PARA OPERAÇÃO EM SILOS DE GRÃOS

ALESSANDRO CRUZ
DIEGO MORAIS
GUILHERME POSSIDONIO

São Bernardo do Campo

2026

ALESSANDRO CRUZ
DIEGO MORAIS
GUILHERME POSSIDONIO

AGV GRAIN WEEVIL: ROBÔ AUTÔNOMO PARA OPERAÇÃO EM SILOS DE GRÃOS

PROF.(A) ORIENTADOR(A): MS. RAFAEL RUSSI ZAMBONI

Projeto de pesquisa apresentado à Faculdade de Tecnologia (FATEC)
de São Bernardo do Campo/SP, como parte dos requisitos para
aprovação na disciplina Desenvolvimento Integral de Produto.

Orientador(a): MS. RAFAEL RUSSI ZAMBONI

Aceite do orientador: _____

São Bernardo do Campo

2026

RESUMO

Os silos de armazenamento de grãos representam ambientes de alto risco para trabalhadores rurais, devido à possibilidade de soterramentos, exposição a gases tóxicos, poeiras combustíveis e esforços físicos intensos durante operações de desobstrução e nivelamento. Este trabalho apresenta o projeto do AGV Grain Weevil, um robô autônomo desenvolvido para operar dentro de silos de grãos, realizando nivelamento da superfície, quebra de crostas e redistribuição da massa armazenada. A proposta busca eliminar a necessidade de entrada humana nesses ambientes confinados, reduzindo acidentes fatais e melhorando a eficiência operacional do armazenamento agrícola. Além da segurança, o sistema contribui para redução de perdas de grãos, melhoria da ventilação interna do silo e diminuição de custos operacionais. Palavras-chave: automação agrícola; segurança do trabalho; AGV; silo de grãos; robótica agrícola

ABSTRACT

Grain storage silos represent high-risk environments for agricultural workers due to the possibility of being buried alive, exposure to toxic gases and combustible dust, and intense physical exertion during unblocking and leveling operations. This work presents the design of the AGV Grain Weevil, an autonomous robot developed to operate inside grain silos, performing surface leveling, crust breaking, and redistribution of stored mass. The proposal aims to eliminate the need for human entry into these confined environments, reducing fatal accidents and improving the operational efficiency of agricultural storage. In addition to safety, the system contributes to reducing grain losses, improving internal silo ventilation, and decreasing operational costs.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	11
1.1 PROBLEMA.....	11
1.2 JUSTIFICATIVA	12
2 OBJETIVO GERAL	12
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	12
3 HIPÓTESE DE PESQUISA	13
4. REFERENCIAL TEÓRICO	14
4.1 AMBIENTES CONFINADOS EM SILOS	14
4.2 COMPORTAMENTO DE MATERIAIS GRANULADOS	15
4.3 AUTOMAÇÃO E ROBOÓTICA MOVEL	16
5 DESENVOLVIMENTO	18
5.1 FUNCIONAMENTO DO AGV GRAIN WEEVIL	18
5.2 BENEFÍCIOS OPERACIONAIS	18
5.3 AQUITETURA DO SISTEMA	18
5.4 SISTEMA DE SENSORIAMENTO.....	19
5.5 DIMENSIONAMENTO MECÂNICO	19
5.7 ESTRUTURA TÉCNICA.....	26
5.8 LISTA DE COMPONENTES.....	27
6. ANÁLISE DE CUSTOS, VIABILIDADE ECONÔMICA E BENEFÍCIOS DO PROJETO	34
6.1 ANÁLISE ECONÔMICA	35
6.2 VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA	36
6.3 ECONOMIA GERADA PELA UTILIZAÇÃO DO GRAIN WEEVIL.....	37
6.4 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE.....	37
7 METODOLOGIA.....	37
7.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO	38
7.2 MODELAGEM E PROJETO DO SISTEMA.....	38
7.3 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO	38
7.4 TESTES EXPERIMENTAIS.....	39
7.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS.....	39
8 RESULTADOS ESPERADOS	39
8.1 AUMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL	39
8.2 MELHORIA DA QUALIDADES DOS GRÃOS ARMAZENADOS	40
8.3 AUMENTO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL	41
8.4 REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO AGRÍCOLA	41
8.5 MAIOR CONTROLE E PREVISIBILIDADE DE ESTOQUE	41
8.6 REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO	42

8.7 MELHORIA DO FLUXO DE DESGARGA DOS SILOS	42
8.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS DOS RESULTADOS ESPERADOS	43
9 COERÊNCIA DA SOLUÇÃO PROPOSTA	43
9.1 ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA	43
9.2 COMPATIBILIDADE COM AS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS GRANULARES	44
9.3 INTEGRAÇÃO ENTRE LOCOMOÇÃO E NIVELAMENTO DOS GRÃOS	44
9.4 CONTRIBUIÇÃO PARA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL	45
9.5 SÍNTESE DA COERÊNCIA DA SOLUÇÃO	45
10 CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA	46
10.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONOGRAMA	47
11 CONCLUSÃO	47
REFERÊNCIAS	50

1 INTRODUÇÃO

A segurança e a produtividade em processos industriais são diretamente afetadas pela severidade do ambiente de trabalho. Condições extremas, como as encontradas em câmaras frias, silos de grãos, fornos e galerias, impõem riscos severos à saúde humana, incluindo estresse térmico, perigo de soterramento e exposição a gases tóxicos. Estudos indicam que a permanência prolongada nesses locais reduz a eficiência operacional e eleva drasticamente os índices de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

Diante desse cenário, a implementação de Veículos Guiados Automatizados (AGVs) surge como uma solução estratégica para substituir a intervenção humana em áreas de alto risco. Esses robôs autônomos são capazes de operar em temperaturas extremas e espaços confinados com precisão e constância, garantindo a continuidade do fluxo logístico e produtivo. Além de aumentar a segurança, o uso de AGVs otimiza o tempo de operação e reduz custos derivados de paradas não programadas ou falhas humanas.

O presente trabalho tem como objetivo elaborar um AGV adaptado para ambientes hostis, avaliando sua capacidade de navegação e resistência em condições críticas. Espera-se que o dispositivo proporcione uma alternativa tecnologicamente viável e segura, contribuindo para a preservação da integridade física dos colaboradores e para a modernização da infraestrutura para ambientes hostis.

O armazenamento de grãos é uma etapa fundamental na cadeia produtiva agrícola. Entretanto, os silos de armazenamento apresentam diversos riscos operacionais relacionados à formação de crostas, acúmulo de gases, proliferação de insetos e possibilidade de soterramento de trabalhadores.

1.1 PROBLEMA

Segundo dados de acidentes em silos agrícolas, dezenas de mortes são registradas anualmente devido à necessidade de entrada humana para desobstrução manual dos grãos. Além dos riscos à vida, o armazenamento inadequado compromete a qualidade dos grãos, reduzindo sua durabilidade e gerando prejuízos financeiros significativos.

Neste contexto, a automação surge como alternativa para aumentar a segurança e a eficiência operacional. O AGV Grain Weevil foi desenvolvido com o objetivo de automatizar atividades realizadas dentro dos silos, reduzindo riscos ocupacionais e preservando a qualidade dos grãos armazenados.

1.2 JUSTIFICATIVA

A justificativa para o desenvolvimento de AGVs (Veículos Guiados Automatizados) em ambientes agrícolas como silos, fundamenta-se na necessidade crítica de conciliar a continuidade operacional com a preservação da integridade humana. Teoricamente, o estudo se justifica pela urgência de aplicar conceitos de robótica avançada e automação para mitigar riscos inerentes a locais com temperaturas extremas ou atmosferas perigosas, onde a fisiologia humana atinge seus limites de segurança.

Na prática, o projeto responde a um problema logístico e humano recorrente: o alto índice de acidentes e doenças ocupacionais em setores agrícolas com silos. A substituição do esforço humano por sistemas autônomos não apenas elimina a exposição direta ao perigo, mas também garante uma padronização produtiva que o trabalho manual dificilmente alcança sob estresse ambiental.

Dessa forma, este trabalho é relevante por oferecer uma solução que une viabilidade econômica através da redução de custos com afastamentos e EPIs complexos à inovação tecnológica, posicionando a indústria em um patamar de maior eficiência e responsabilidade social.

O problema dos acidentes em silos de grãos possui grande relevância no setor agrícola. Trabalhadores frequentemente precisam entrar nos silos para realizar atividades de desobstrução manual, ficando expostos a riscos de sufocamento, soterramento e intoxicação.

Além dos riscos humanos, a formação de crostas e bolsões de umidade prejudica a conservação dos grãos e compromete o escoamento adequado durante a descarga.

O AGV Grain Weevil apresenta-se como solução tecnológica capaz de:

- aumentar a segurança dos trabalhadores;
- reduzir custos operacionais;
- minimizar perdas agrícolas;
- otimizar o processo de armazenamento.

2 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um robô autônomo para operação em silos de grãos, visando eliminar a necessidade de entrada humana em ambientes confinados e reduzir acidentes fatais.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analisar as limitações físicas e os riscos ocupacionais presentes em silos, identificando os pontos críticos onde a intervenção humana é mais perigosa.

- Selecionar materiais e componentes eletrônicos de alta resistência, capazes de suportar variações térmicas extremas (isolamento para frio e calor) e ambientes com alta concentração de partículas ou gases.
- Desenvolver um sistema de navegação e sensores adaptativo, que garanta a movimentação precisa do AGV mesmo em condições de baixa visibilidade (comum em silos) ou superfícies irregulares.
- Avaliar a viabilidade técnica e o ganho de produtividade com a implementação do AGV, comparando o tempo de ciclo operacional do robô em relação ao trabalho humano sob as mesmas condições hostis.
- Realizar o nivelamento da superfície dos grãos.
- Quebrar crostas e aglomerados formados no armazenamento.
- Melhorar o fluxo de ventilação interna do silo.
- Reduzir perdas de grãos por deterioração.
- Melhorar a segurança operacional no ambiente agrícola.

3 HIPÓTESE DE PESQUISA

A implementação de Veículos Guiados Automatizados (AGVs) com sistemas de proteção térmica e navegação sensorial avançada em ambientes hostis como silos, reduz em pelo menos 80% a exposição de colaboradores a riscos críticos, enquanto mantém ou aumenta a cadência produtiva em relação ao trabalho manual. Supõe-se que o uso dessa tecnologia minimize falhas operacionais decorrentes da fadiga humana em condições extremas, validando o AGV como uma solução técnica e economicamente superior para a segurança ocupacional.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 AMBIENTES CONFINADOS EM SILOS

Os silos destinados ao armazenamento de grãos são classificados como espaços confinados, conforme definido pela Norma Regulamentadora NR-33, caracterizando-se por possuírem meios limitados de entrada e saída, ventilação insuficiente e condições que podem representar riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores.

Durante as operações de armazenamento e manejo de grãos, diversos perigos podem estar presentes no interior dessas estruturas. Entre os principais riscos destacam-se a deficiência ou enriquecimento de oxigênio, a presença de gases tóxicos provenientes da fermentação da matéria orgânica armazenada, a formação de atmosferas explosivas devido ao acúmulo de poeira combustível e o risco de soterramento causado pelo comportamento dinâmico da massa granular.

A deficiência de oxigênio pode ocorrer em função da atividade microbiológica dos grãos armazenados, que consome oxigênio e produz dióxido de carbono. Em concentrações inadequadas, o ambiente torna-se impróprio para a permanência humana, podendo causar perda de consciência e até mesmo morte por asfixia.

Outro fator crítico está relacionado à movimentação dos grãos durante os processos de descarga. Quando ocorre o escoamento do material, formam-se regiões de fluxo que podem gerar verdadeiros "funis de sucção", capazes de arrastar trabalhadores para o interior da massa granular em poucos segundos. Esse fenômeno é responsável por diversos acidentes graves registrados anualmente no setor agrícola.

Além dos riscos físicos, a exposição prolongada à poeira de grãos pode provocar problemas respiratórios, alergias e doenças ocupacionais. Em determinadas condições, a suspensão dessas partículas no ar pode formar misturas explosivas, tornando necessária a adoção de sistemas de monitoramento e controle adequados.

Diante desse cenário, a utilização de sistemas robóticos autônomos para inspeção, monitoramento e execução de tarefas operacionais dentro dos silos surge como uma alternativa capaz de reduzir

significativamente a exposição humana aos ambientes de risco, aumentando os níveis de segurança operacional e produtividade.

4.2 COMPORTAMENTO DE MATERIAIS GRANULADOS

Os grãos armazenados em silos constituem um tipo de material conhecido como meio granular, formado por um grande conjunto de partículas discretas que interagem por meio de forças de contato, atrito e gravidade.

Diferentemente dos sólidos convencionais ou dos fluidos clássicos, os materiais granulares apresentam um comportamento intermediário, podendo atuar como um sólido estável em determinadas condições e como um fluido em outras. Essa característica torna sua modelagem e manipulação um desafio para a engenharia.

Quando submetidos a esforços mecânicos ou processos de escoamento, os grãos podem apresentar fenômenos como:

- Formação de arcos de tensão;
- Compactação localizada;
- Segregação granulométrica;
- Formação de canais preferenciais de fluxo;
- Liquefação aparente da massa granular;
- Deslizamentos e colapsos internos.

O comportamento dos grãos influencia diretamente o projeto de equipamentos destinados à sua movimentação. Em aplicações de transporte interno, por exemplo, o dimensionamento de roscas transportadoras, sistemas de tração e mecanismos de escavação deve considerar parâmetros como densidade aparente, ângulo de repouso, coeficiente de atrito e resistência ao cisalhamento.

No contexto do AGV Grain Weevil, compreender a dinâmica dos materiais granulares é fundamental para garantir a eficiência do sistema de deslocamento e coleta de grãos. Como o robô opera

diretamente sobre ou próximo à superfície granular, torna-se necessário considerar os efeitos de afundamento, resistência ao rolamento e redistribuição das cargas durante a movimentação.

Além disso, a interação entre o robô e a massa de grãos influencia diretamente a estabilidade do veículo, a eficiência energética e a capacidade de navegação autônoma, exigindo soluções mecânicas adequadas para ambientes de baixa capacidade de suporte.

4.3 AUTOMAÇÃO E ROBOÓTICA MOVEL

A automação industrial tem desempenhado papel fundamental no aumento da produtividade, qualidade e segurança dos processos produtivos modernos. Nesse contexto, os Veículos Guiados Automaticamente (AGVs – Automated Guided Vehicles) representam uma das principais tecnologias empregadas para transporte autônomo de materiais e execução de tarefas em ambientes industriais e logísticos.

Os AGVs são sistemas robóticos móveis capazes de realizar deslocamentos autônomos por meio de sensores, controladores eletrônicos e algoritmos de navegação. Esses sistemas podem operar sem intervenção humana direta, executando tarefas previamente programadas ou tomando decisões com base em informações obtidas do ambiente.

As principais vantagens da utilização de AGVs incluem:

- Redução da exposição humana a ambientes perigosos;
- Aumento da eficiência operacional;
- Redução de custos com mão de obra;
- Maior precisão e repetibilidade das operações;
- Operação contínua por longos períodos;
- Facilidade de integração com sistemas automatizados.

Os avanços recentes em eletrônica embarcada, sensores de baixo custo, sistemas microcontrolados e algoritmos de controle têm possibilitado o desenvolvimento de AGVs cada vez mais acessíveis e versáteis. Plataformas baseadas em microcontroladores como o Arduino permitem a implementação de sistemas de navegação, controle de motores e monitoramento

ambiental com investimentos significativamente inferiores aos observados em soluções industriais proprietárias.

No projeto Grain Weevil, os conceitos de robótica móvel são aplicados para desenvolver uma plataforma capaz de operar em ambientes de armazenamento de grãos, realizando atividades de monitoramento e movimentação com mínima intervenção humana. O sistema combina elementos de mecânica, eletrônica, programação e controle, constituindo uma solução interdisciplinar alinhada aos princípios da Indústria 4.0 e da Agricultura 4.0.

A adoção dessa tecnologia contribui não apenas para a modernização dos processos agrícolas, mas também para a redução dos riscos ocupacionais associados às atividades realizadas em silos, tornando as operações mais seguras, eficientes e economicamente viáveis.

5 DESENVOLVIMENTO

5.1 FUNCIONAMENTO DO AGV GRAIN WEEVIL

O AGV Grain Weevil é um robô agrícola projetado para operar sobre a superfície dos grãos armazenados em silos.

Suas principais funções são:

- redistribuição dos grãos;
- nivelamento da superfície;
- quebra de crostas;
- prevenção da formação de pontos de umidade.

A movimentação contínua do robô promove melhor circulação de ar dentro do silo, reduzindo focos de deterioração e melhorando a conservação da massa armazenada.

5.2 BENEFÍCIOS OPERACIONAIS

☐ Segurança

A principal vantagem do sistema é a eliminação da entrada humana dentro do silo, reduzindo drasticamente os riscos de acidentes fatais.

☐ Ergonomia

O robô substitui atividades manuais extremamente desgastantes, realizadas sob altas temperaturas e esforço físico intenso.

☐ Conservação dos grãos

A redistribuição uniforme melhora a ventilação e reduz a formação de fungos, insetos e bolsões de umidade.

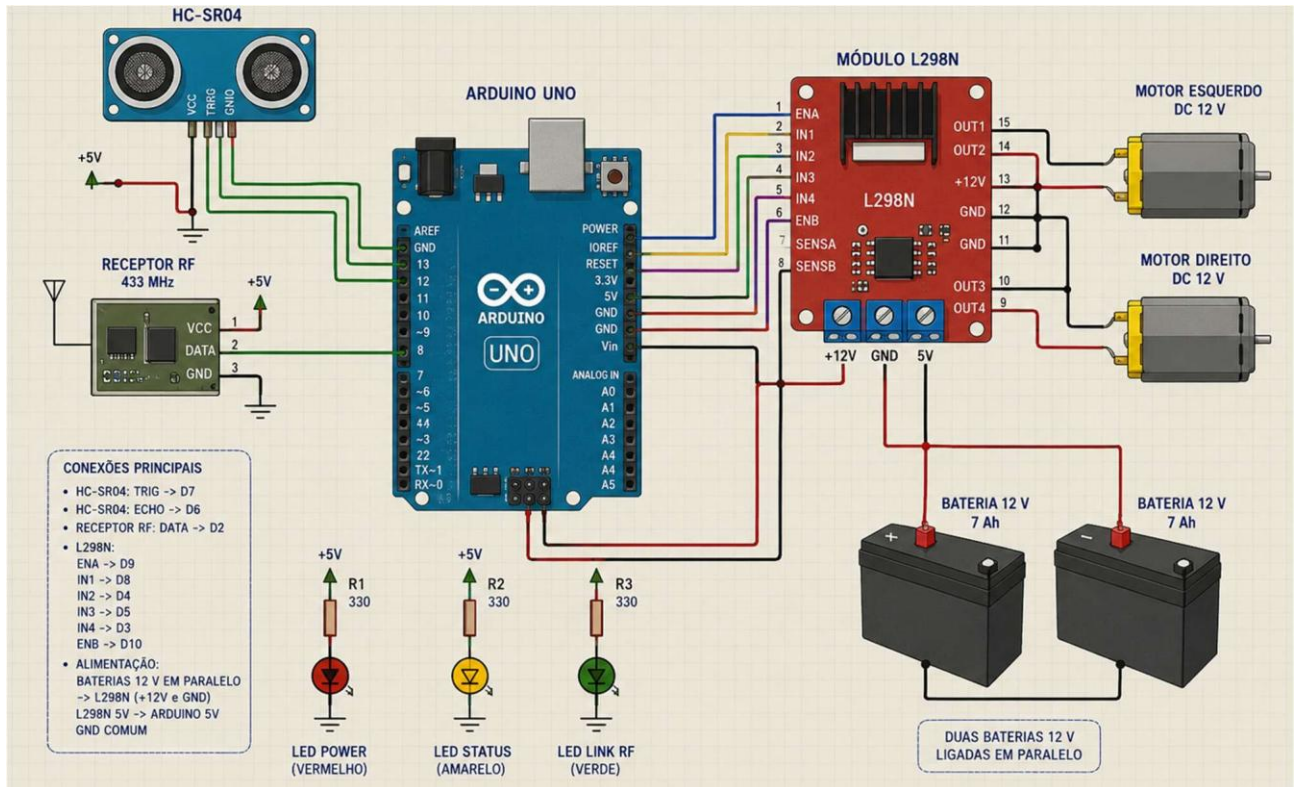
☐ Redução de custos

A automação reduz gastos com mão de obra, seguros e perdas de armazenamento.

5.3 AQUITETURA DO SISTEMA

O sistema é composto por três módulos principais:

- mecânico (estrutura e locomoção);
- eletrônico (sensores e atuadores);
- controle (processamento e tomada de decisão).



Componente	Quantidade	Função
Arduino Uno R3	1	Controle central do AGV
Driver Ponte H L298N	1	Controle dos motores
Motor DC 12V	2	Locomoção
Sensor Ultrassom	1	Deteção frontal de obstáculos
Sensor Ultrassom	1	Deteção traseira de obstáculos
Receptor RF 433 MHz	1	Comunicação sem fio
LEDs indicadores	3	Sinalização visual
Conversor DC-DC Step Down 5V	1	Alimentação estabilizada do Arduino
Bateria 12V 10Ah (Arquitetura)	1	Alimentação do sistema de controle
Bateria 12V 10Ah (Motor)	1	Alimentação do sistema de potência

A primeira bateria de 12V e capacidade de 10Ah é dedicada exclusivamente ao sistema eletrônico.

Essa bateria fornece energia para um módulo conversor DC-DC Step Down, responsável por reduzir a tensão de 12V para 5V estabilizados.

A segunda bateria de 12V e capacidade de 10Ah alimenta exclusivamente o circuito de potência.

O terminal positivo é conectado diretamente ao pino +12V do módulo L298N.

O terminal negativo é conectado ao GND do módulo.

O driver distribui a energia para os motores conforme os comandos enviados pelo Arduino.

O Arduino Uno atua como cérebro do AGV.

Todas as decisões operacionais são processadas pelo microcontrolador ATmega328P.

Entre suas funções estão:

- Leitura dos sensores ultrassônicos.
- Recepção de comandos RF.
- Controle de velocidade.
- Controle de direção.
- Processamento de segurança.
- Acionamento dos LEDs indicadores.

Característica	Valor
Microcontrolador	ATmega328P
Tensão de operação	5V
Clock	16 MHz
Entradas/Saídas digitais	14
Entradas analógicas	6
Memória Flash	32 KB

Sensor Ultrassônico Frontal

Os HC-SR04 está instalado na parte frontal e traseira do AGV.

Sua função é detectar obstáculos durante o deslocamento para frente e para trás.

Ligações

HC-SR04	Arduino
VCC	5V
GND	GND
TRIG	D7
ECHO	D6

Funcionamento

O sensor envia pulsos ultrassônicos de 40 kHz.

Ao atingir um objeto, o som é refletido.

O tempo de retorno é medido pelo Arduino.

A distância é calculada pela fórmula:

$$d = \frac{v \cdot t}{2} \quad d = 2v \cdot t$$

Onde:

- d = distância até o obstáculo
- v = velocidade do som
- t = tempo de ida e volta

O receptor RF de 433 MHz permite comunicação sem fio entre o operador e o AGV.

Ligações

Receptor RF	Arduino
VCC	5V
GND	GND
DATA	D2

Aplicações

- Acionamento remoto.
- Parada de emergência.
- Controle manual.

- Recebimento de comandos operacionais.

O módulo L298N funciona como uma Ponte H dupla.

Ele permite controlar:

- Sentido de rotação.
- Velocidade.
- Frenagem.
- Movimentação diferencial.

Ligações entre Arduino e L298N

Pino L298N	Arduino
ENA	D9
IN1	D8
IN2	D10
IN3	D11
IN4	D12
ENB	D13

Controle dos Movimentos

Frente

Motor Esquerdo → Horário Motor
Direito → Horário

Ré

Motor Esquerdo → Anti-horário Motor
Direito → Anti-horário

Curva à Esquerda

Motor Esquerdo → Parado Motor
Direito → Girando

Curva à Direita

Motor Esquerdo → Girando Motor
Direito → Parado

Giro Sobre o Próprio Eixo

Motor Esquerdo → Horário
Motor Direito → Anti-horário

Sistema de Sinalização Visual

O AGV possui três LEDs de monitoramento.

LED Vermelho — Power

Indica que o sistema está energizado.

LED Amarelo — Status Indica
estado operacional do AGV.

Exemplos:

- Piscando lentamente → Standby.
- Aceso contínuo → Operação normal.
- Piscando rápido → Alerta.

LED Verde — Link RF

Indica comunicação ativa com o transmissor.

Consumo Energético Estimado

Componente	Corrente Média
Arduino Uno	50 mA
HC-SR04 Frontal	15 mA
HC-SR04 Traseiro	15 mA
Receptor RF	10 mA
LEDs	30 mA
L298N	35 mA

Motor DC Esquerdo	1,5 A
Motor DC Direito	1,5

5.7 ESTRUTURA TÉCNICA

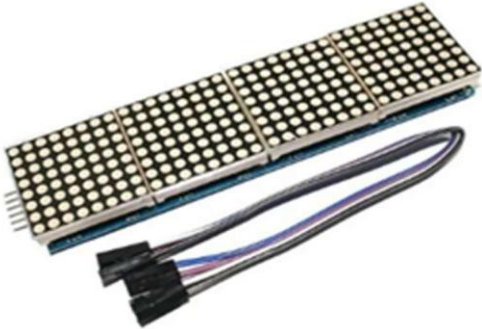
- Tipo de Movimentação: Roscas Helicoidais (Parafusos de Arquimedes): Diferente de robôs tradicionais, ele utiliza dois cilindros com roscas sem fim espelhadas. Ao girarem em sentidos opostos ou combinados, esses parafusos empurram o grão para trás ou para os lados, permitindo que o robô "flutue" e navegue em qualquer direção.
- Sensores de Distância (Ultrassom): Utilizados para medir a distância até as paredes metálicas e evitar colisões.
- Fonte de Energia: Baterias de Lítio Recarregáveis, garantindo autonomia de mais tempo de controle do robô remotamente.
- Forma de Controle: Microcontrolador Arduino Uno R3.
O controle processa as leituras dos sensores de distância para evitar as paredes do silo e ao mesmo tempo é remotamente controlado.

5.8 LISTA DE COMPONENTES

Especificação dos Materiais e Componentes do AGV Grain Weevil

ITEM CITADO NO DESCRITIVO	VALOR CITADO NO DESCRITIVO	GRANDEZA OU GRANDEZA DERIVADA	UNIDADES SI	NOME	SÍMBOLO
Chapa PEAD 310mm x 25mm	Medidas em milímetros	medida linear	Unidade base mm x mm	milímetro	mm
Rosca extrusora	Medidas em milímetros	medida linear	Unidade base mm x mm	milímetro	mm
Motor com caixa de redução duas saídas	140W	Potência	Unidade derivadas	watt	W
Bateria lítio	100A	Corrente elétrica	Unidade base	ampère	A
Placa Uno CH340 Arduino	5V	Tensão	Unidade derivadas	volt	V
Driver Ponte H Dupla L298N	25W	Potência	Unidade derivadas	watt	W
Sensor Ultrassônico Arduino	5V	Tensão	Unidade derivadas	volt	V
Led luminária	9W	Potência	Unidade derivadas	watt	W
Controle remoto	49mhz	Frequência	Unidade derivadas	hertz	Hz

Item citado no descriptivo	Figura colocada no descriptivo	Componentes
Chapa PEAD		Estrutural
Rosca extrusora		Mecânicos
Motor com caixa de redução duas saídas		Mecânicos
Bateria Lítio		Eletrônicos
Placa Uno CH340 Arduino		Eletrônicos

Driver Ponte H Dupla L298N		Eletrônicos
Sensor Ultrassônico Arduino		Eletrônicos
Led luminária		Eletrônicos
Controle remoto		Eletrônicos



Visualização ilustrativa do AGV (gerada por Inteligência Artificial: ChatGPT)

As Tabelas apresentadas reúnem os principais materiais estruturais, componentes mecânicos e dispositivos eletrônicos empregados no desenvolvimento do robô AGV Grain Weevil, bem como suas respectivas características operacionais, grandezas físicas associadas e unidades do Sistema Internacional (SI). A seleção desses componentes foi realizada com base em critérios de desempenho, disponibilidade comercial, facilidade de integração, confiabilidade operacional e custo-benefício, visando atender aos requisitos de movimentação, monitoramento e transporte de grãos em ambientes agrícolas e de armazenamento.

Os materiais estruturais são compostos principalmente por chapas de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), com dimensões de 310 mm × 25 mm, utilizadas na construção da estrutura principal do equipamento. O PEAD apresenta elevada resistência mecânica, baixo peso específico, resistência à umidade, à corrosão e ao desgaste por abrasão, tornando-se uma alternativa adequada para aplicações em ambientes agrícolas, onde há exposição constante à poeira, partículas sólidas e variações de umidade.

Complementando a estrutura mecânica, o sistema incorpora uma rosca extrusora responsável pela movimentação e transporte dos grãos. Esse componente atua convertendo o movimento rotacional fornecido pelo motor em deslocamento contínuo do material transportado, permitindo maior controle do fluxo de grãos durante as operações de coleta, transferência e distribuição. Sua geometria helicoidal proporciona eficiência no transporte e reduz perdas operacionais durante o processo.

O sistema de acionamento mecânico utiliza um motor elétrico com caixa de redução de dupla saída, com potência nominal de 140 W. Esse conjunto é responsável por fornecer o torque necessário para a movimentação dos mecanismos de transporte e dos sistemas de locomoção do AGV. A presença da caixa redutora possibilita a redução da velocidade angular e o aumento do torque disponível nos eixos de saída, característica fundamental para aplicações que exigem força mecânica elevada e deslocamento controlado.

A alimentação energética do sistema é realizada por uma bateria de lítio com capacidade de fornecimento de corrente de até 100 A. Essa fonte de energia garante autonomia operacional suficiente para alimentar simultaneamente motores, sensores, dispositivos de controle e sistemas auxiliares embarcados. Em comparação com baterias convencionais de chumbo-ácido, a tecnologia de íons de lítio apresenta maior densidade energética, menor peso, menor necessidade de manutenção e maior vida útil, contribuindo para a eficiência energética do AGV.

O controle central do sistema é executado por uma placa Arduino Uno CH340, operando com tensão de alimentação de 5 V. Essa plataforma é responsável pelo processamento dos dados provenientes dos sensores, pela execução dos algoritmos de controle e pela coordenação das funções de navegação e monitoramento. Além da facilidade de programação, o Arduino apresenta ampla compatibilidade com módulos eletrônicos, sensores e interfaces de comunicação, tornando-se uma solução adequada para sistemas embarcados de pequeno e médio porte.

Para o acionamento dos motores é empregado o módulo Driver Ponte H Dupla L298N, com potência operacional aproximada de 25 W. Esse dispositivo atua como interface entre o sistema de controle e os motores elétricos, permitindo o controle do sentido de rotação, da velocidade e das manobras do veículo. A utilização da ponte H possibilita a reversão da polaridade aplicada aos motores, garantindo maior flexibilidade na execução dos movimentos do AGV.

O sistema de percepção do ambiente utiliza um sensor ultrassônico compatível com Arduino, alimentado em 5 V. Esse sensor realiza medições de distância por meio da emissão e recepção de ondas ultrassônicas, permitindo a identificação de obstáculos presentes na trajetória do veículo. Sua aplicação é fundamental para a implementação de estratégias de navegação autônoma, prevenção de colisões e aumento da segurança operacional do sistema.

Para possibilitar a operação em ambientes com baixa luminosidade, o projeto incorpora uma luminária LED com potência nominal de 9 W. Esse sistema de iluminação auxilia tanto na visualização do ambiente quanto nas atividades de monitoramento e inspeção dos grãos. A tecnologia LED apresenta elevada eficiência luminosa, baixo consumo energético e longa vida útil, características que contribuem para a redução da demanda energética global do AGV.

Adicionalmente, o sistema dispõe de um controle remoto operando na frequência de 49 MHz, utilizado para o acionamento e controle do veículo em modo manual. Esse dispositivo permite ao operador realizar manobras, testes de funcionamento e intervenções de segurança quando necessário, complementando os recursos de navegação autônoma. A comunicação por radiofrequência proporciona mobilidade operacional e controle à distância, ampliando a flexibilidade de utilização do equipamento em diferentes cenários de aplicação.

ANÁLISE TÉCNICAS DOS COMPONENTES SELECIONADOS

A combinação dos materiais e componentes especificados evidencia uma arquitetura projetada para equilibrar desempenho mecânico, confiabilidade operacional, eficiência energética e baixo custo de implementação. Os elementos estruturais em PEAD oferecem elevada resistência mecânica sem

aumentar significativamente o peso total do equipamento, enquanto os componentes eletrônicos selecionados são amplamente difundidos no mercado, favorecendo a manutenção, a substituição de peças e futuras atualizações do sistema.

Sob o ponto de vista energético, a utilização de uma bateria de lítio associada a componentes eletrônicos de baixa tensão operacional contribui para a redução das perdas elétricas e para o aumento da autonomia do equipamento. O conjunto motor-redutor de 140 W apresenta capacidade adequada para aplicações de transporte e movimentação de pequenas e médias quantidades de grãos, proporcionando desempenho satisfatório e operação segura.

A integração entre a placa Arduino Uno, o driver L298N, os sensores ultrassônicos e o sistema de controle remoto forma uma plataforma robusta e flexível para o desenvolvimento de sistemas AGV. Essa arquitetura permite a implementação de estratégias de controle manual, semiautônomo ou totalmente autônomo, além de possibilitar futuras expansões por meio da inclusão de sensores de nível, sensores de umidade, módulos de comunicação sem fio, sistemas de visão computacional e algoritmos avançados de navegação inteligente.

CONSIDERAÇÕES SOBRE VIABILIDADE E APLICAÇÃO

A escolha dos componentes evidencia uma estratégia de desenvolvimento voltada à utilização de tecnologias acessíveis, amplamente disponíveis no mercado e de fácil integração. Essa abordagem reduz significativamente os custos de fabricação, manutenção e atualização do sistema, favorecendo sua aplicação em pequenas e médias propriedades rurais, unidades armazenadoras e ambientes de pesquisa agrícola.

Além disso, a modularidade dos componentes empregados permite adaptações futuras sem a necessidade de reformulação completa do projeto, possibilitando melhorias relacionadas à autonomia energética, capacidade de transporte, sensoriamento e comunicação.

Dessa forma, o conjunto de materiais, dispositivos eletrônicos e componentes mecânicos especificados apresenta compatibilidade técnica com os objetivos propostos para o AGV Grain Weevil, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento de uma plataforma autônoma destinada à movimentação, monitoramento e manejo de grãos em ambientes agrícolas e de armazenamento, com potencial para expansão e aplicação em sistemas de agricultura inteligente e automação rural.

6. ANÁLISE DE CUSTOS, VIABILIDADE ECONÔMICA E BENEFÍCIOS DO PROJETO

A Tabela apresenta os principais componentes utilizados na construção do robô Grain Weevil, destacando as quantidades necessárias, valores unitários e custos totais de cada item. O levantamento de custos foi realizado com base em fornecedores nacionais de componentes mecânicos, eletrônicos e materiais de fabricação, buscando soluções de baixo custo sem comprometer a funcionalidade do sistema.

Tabela – Custos dos Componentes Principais do AGV Grain Weevil

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL:
Bateria Pack Lítio 12v 10000mah	2	R\$ 272,90	R\$ 545,80
Driver Ponte H Dupla L298N	1	R\$ 20,20	R\$ 20,20
Sensor Ultrassônico HC-SR04	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00
Módulo Display Matriz De Leds 16x8 TM1640 AZUL	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Módulo Joystick Rádio Frequência RF03 - 433Mhz	1	R\$ 119,99	R\$ 119,99
Resistor 330R 1/4W ±5%	3	R\$ 0,65	R\$ 1,95
Kit Cabo Jumper Macho Macho + Fêmea Fêmea + Macho Fêmea 120x	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Protoboard 830 Pontos	1	R\$ 10,50	R\$ 10,50
Módulo Rf Transmissor Receptor 433mhz Am Arduino Rx Tx	1	R\$ 27,49	R\$ 27,49
Chapa de plástico PEAD - 350 x 50 x 5 mm	2	R\$ 116,59	R\$ 233,18
Chapa de plástico PEAD - 210 x 50 x 5 mm	2	R\$ 83,73	R\$ 167,46
Rosca sem fim transportadora ABS com passo 40mm – Ø50 x 150 mm	4	R\$ 139,00	R\$ 556,00
Motor de Engrenagem Helicoidal JGY370 4632 DC 12V - 90rpm 2,4 Kgf.cm	2	R\$ 43,90	R\$ 87,80
Placa Arduino Uno R3	1	R\$ 56,90	R\$ 56,90
KIT PARAFUSOS M2 (80pçs)	3	R\$ 20,90	R\$ 62,70

6.1 ANÁLISE ECONÔMICA

O desenvolvimento do AGV Grain Weevil foi concebido com foco na utilização de componentes de baixo custo e fácil aquisição no mercado nacional. O custo total dos itens apresentados é de aproximadamente R\$ 1.164,04, valor significativamente inferior ao de sistemas automatizados comerciais destinados à movimentação e monitoramento de grãos, que frequentemente ultrapassam dezenas de milhares de reais.

Observa-se que o componente de maior impacto financeiro é o conjunto de roscas sem fim transportadoras, responsável por cerca de 47,8% do investimento total, uma vez que desempenha papel fundamental na movimentação e transporte dos grãos. Em seguida, as chapas de PEAD representam aproximadamente 34,4% do custo total, sendo utilizadas na estrutura mecânica devido à sua elevada resistência química, baixo peso e facilidade de usinagem.

Os componentes eletrônicos, incluindo motores e controlador Arduino, representam uma parcela reduzida do orçamento.

Distribuição percentual dos custos

Item	Participação
Roscas sem fim	47,8%
Estrutura em PEAD	34,4%
Motores	7,5%
Arduino Uno	4,9%
Parafusos e fixação	5,4%

6.2 VIABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA

Sob o aspecto técnico, o projeto apresenta elevada viabilidade devido à utilização de tecnologias amplamente difundidas na indústria e na área acadêmica. Os materiais empregados possuem boa disponibilidade comercial e não exigem processos complexos de fabricação.

A escolha do PEAD (Polietileno de Alta Densidade) proporciona:

- Resistência mecânica adequada;□
- Resistência à umidade e agentes químicos;□
- Baixo peso estrutural;□
- Facilidade de manutenção e substituição.

A utilização do Arduino Uno R3 oferece:□

- Facilidade de programação;□
- Grande quantidade de bibliotecas disponíveis;□
- Baixo custo de aquisição;□
- Facilidade de integração com sensores e atuadores.□

Os motores de engrenagem helicoidal selecionados apresentam torque suficiente para a movimentação dos mecanismos transportadores, mantendo baixo consumo energético e reduzindo a necessidade de sistemas de acionamento mais sofisticados.

Financeiramente, o projeto demonstra excelente viabilidade, pois utiliza componentes de baixo custo e pode ser reproduzido em larga escala sem necessidade de investimentos elevados em infraestrutura ou equipamentos especiais.

6.3 ECONOMIA GERADA PELA UTILIZAÇÃO DO GRAIN WEEVIL

A implementação do AGV Grain Weevil tem potencial para gerar economia operacional em ambientes de armazenamento e processamento de grãos através dos seguintes fatores:

- Redução de mão de obra operacional□

O sistema otimiza atividades de movimentação e transporte de grãos, reduzindo a necessidade de intervenção humana constante e permitindo que operadores não precisem entrar nos silos de grãos.

- Redução de perdas de produto□

A movimentação controlada diminui desperdícios decorrentes de manuseio inadequado, derramamentos e falhas operacionais, contribuindo para maior aproveitamento da matéria-prima armazenada.

- Aumento da produtividade□

O AGV pode operar continuamente por longos períodos, mantendo padrões constantes de desempenho e reduzindo tempos improdutivos associados às operações manuais.

- Baixo custo de manutenção□

Os componentes empregados possuem reposição simples e baixo valor de mercado. Além disso, a arquitetura modular do projeto permite a substituição individual de peças sem necessidade de manutenção completa do sistema.

- Escalabilidade□

O custo relativamente reduzido permite que múltiplas unidades sejam implementadas em uma mesma instalação, aumentando a capacidade operacional sem crescimento proporcional dos investimentos.

6.4 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE

Com um investimento inicial de aproximadamente R\$ 1.164,04 apenas nos componentes principais apresentados, o AGV Grain Weevil demonstra ser uma solução economicamente acessível, tecnicamente viável e potencialmente capaz de gerar ganhos operacionais significativos. A combinação de materiais de baixo custo, eletrônica aberta e arquitetura modular resulta em um sistema com excelente relação custo-benefício, tornando o projeto adequado tanto para aplicações acadêmicas quanto para futuras adaptações em ambientes industriais voltados ao armazenamento e movimentação de grãos.

7 METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, uma vez que busca desenvolver uma solução tecnológica para um problema prático relacionado à segurança e à automação de operações em silos de armazenamento de grãos. Quanto à abordagem, a

pesquisa possui caráter qualitativo e quantitativo, combinando análise técnica, modelagem de sistemas e avaliação experimental do desempenho do protótipo desenvolvido.

A metodologia adotada foi estruturada em quatro etapas principais: levantamento bibliográfico, modelagem computacional, desenvolvimento do protótipo e realização de testes experimentais.

7.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Inicialmente, foi realizada uma revisão da literatura técnica e científica com o objetivo de reunir informações sobre espaços confinados, armazenamento de grãos, comportamento de materiais granulares, sistemas de transporte por rosca sem fim, veículos guiados automaticamente (AGVs) e tecnologias aplicadas à Agricultura 4.0.

Foram consultadas normas regulamentadoras, artigos científicos, livros especializados, dissertações, teses e documentos técnicos de fabricantes, permitindo estabelecer uma base teórica sólida para o desenvolvimento do projeto. Essa etapa também possibilitou identificar os principais desafios operacionais encontrados em silos e as soluções tecnológicas atualmente empregadas para mitigação de riscos.

7.2 MODELAGEM E PROJETO DO SISTEMA

Com base nos dados obtidos na revisão bibliográfica, foi realizado o projeto conceitual do AGV Grain Weevil. Nesta fase foram definidos os requisitos funcionais do sistema, incluindo dimensões, capacidade operacional, sistema de locomoção, mecanismos de transporte de grãos e arquitetura eletrônica.

Posteriormente, foram elaborados modelos tridimensionais utilizando softwares de modelagem computacional CAD, possibilitando a visualização da estrutura mecânica, análise dimensional dos componentes e verificação da integração entre os sistemas mecânicos e eletrônicos.

A modelagem permitiu otimizar o posicionamento dos componentes, reduzir interferências mecânicas e avaliar previamente a viabilidade construtiva do equipamento antes da fabricação física do protótipo.

7.3 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

Após a conclusão da etapa de projeto, foi realizada a fabricação do protótipo funcional do AGV Grain Weevil. A estrutura foi construída utilizando chapas de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), selecionadas devido à sua resistência mecânica, baixo peso e elevada resistência à umidade.

O sistema de acionamento foi composto por motores elétricos com caixa de redução, responsáveis pela movimentação do robô e dos mecanismos transportadores. O controle eletrônico foi implementado por meio de uma placa Arduino Uno, integrada a sensores ultrassônicos, módulos de potência e sistema de alimentação baseado em bateria de lítio.

A montagem do protótipo envolveu a integração dos subsistemas mecânico, elétrico e eletrônico, seguida da programação dos algoritmos de controle responsáveis pela navegação, detecção de obstáculos e acionamento dos atuadores.

7.4 TESTES EXPERIMENTAIS

Após a montagem, foram realizados testes experimentais para avaliar o desempenho operacional do sistema em condições semelhantes às encontradas em ambientes de armazenamento de grãos.

Os ensaios tiveram como objetivo verificar:

- O funcionamento dos sistemas de locomoção e transporte;
- A capacidade de deslocamento sobre superfícies contendo material granular;
- A eficiência da rosca transportadora na movimentação dos grãos;
- O desempenho dos sensores na detecção de obstáculos; □ A estabilidade estrutural do equipamento durante a operação;
- O consumo energético dos componentes eletrônicos e mecânicos.

Os dados coletados durante os testes foram registrados e analisados, permitindo identificar possíveis falhas, realizar ajustes no projeto e validar a viabilidade técnica da solução proposta.

7.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos nos ensaios foram comparados com os requisitos estabelecidos durante a fase de projeto. A análise considerou parâmetros como eficiência operacional, estabilidade, capacidade de movimentação, consumo de energia e confiabilidade do sistema. A partir dessas avaliações, foi possível determinar o grau de atendimento dos objetivos propostos e verificar o potencial de aplicação do AGV Grain Weevil como ferramenta de apoio às operações de monitoramento e movimentação de grãos em ambientes confinados.

8 RESULTADOS ESPERADOS

A implementação do AGV Grain Weevil tem como objetivo proporcionar avanços significativos nos processos de monitoramento, movimentação e gerenciamento de grãos armazenados em silos. Espera-se que a aplicação da solução proposta contribua para o aumento da segurança operacional, da eficiência logística e da qualidade do produto armazenado, além de reduzir custos associados às operações agrícolas.

8.1 AUMENTO DA SEGURANÇA OPERACIONAL

Um dos principais resultados esperados é a redução da exposição de trabalhadores a ambientes confinados, considerados de alto risco devido à possibilidade de deficiência de oxigênio, presença de gases tóxicos, explosões por poeira combustível e soterramento por massa granular.

Ao realizar tarefas de inspeção, monitoramento e intervenção operacional de forma autônoma ou semiautônoma, o AGV Grain Weevil poderá minimizar a necessidade de entrada de operadores no interior dos silos, reduzindo significativamente a probabilidade de acidentes de trabalho e contribuindo para o atendimento às normas de segurança ocupacional.

Além da proteção dos trabalhadores, espera-se uma redução dos custos relacionados a afastamentos, indenizações e paralisações decorrentes de incidentes operacionais.

8.2 MELHORIA DA QUALIDADES DOS GRÃOS ARMAZENADOS

Outro resultado esperado consiste na preservação da qualidade dos grãos durante o período de armazenamento. O monitoramento contínuo das condições internas do silo permite identificar precocemente situações que favorecem a deterioração dos produtos armazenados.

A movimentação controlada da massa granular e a eliminação de regiões com baixa circulação podem contribuir para reduzir problemas como:

- Acúmulo de umidade;
- Formação de pontos quentes;
- Desenvolvimento de fungos e microrganismos;
- Proliferação de insetos;
- Compactação excessiva dos grãos.

Como consequência, espera-se maior conservação das características físicas e nutricionais dos produtos armazenados, aumentando seu valor comercial e reduzindo perdas por degradação.

8.3 AUMENTO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL

A automação proporcionada pelo AGV deverá aumentar a eficiência das operações realizadas no interior dos silos. A capacidade de executar tarefas de forma contínua, padronizada e com mínima intervenção humana tende a reduzir o tempo necessário para inspeções, verificações e movimentações de material.

Além disso, a utilização de sistemas embarcados de controle e sensoriamento possibilita respostas rápidas a situações anormais, permitindo uma gestão mais eficiente dos processos de armazenamento.

Espera-se que essa automação contribua para:

- Maior produtividade operacional;
- Redução do tempo de resposta a falhas;
- Otimização dos processos de descarga;
- Maior disponibilidade do sistema de armazenamento.

8.4 REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO AGRÍCOLA

As perdas pós-colheita representam um dos principais desafios do setor agrícola. Grande parte dessas perdas ocorre durante as etapas de armazenamento, devido à deterioração dos grãos, falhas operacionais e dificuldades de monitoramento.

Com a implementação do AGV Grain Weevil, espera-se reduzir significativamente o desperdício por meio do monitoramento contínuo da massa armazenada e da prevenção de condições que favoreçam a degradação dos produtos. A redução das perdas contribui diretamente para:

- Melhor aproveitamento da produção agrícola;
- Aumento da rentabilidade dos produtores;
- Maior sustentabilidade do sistema produtivo;
- Redução do impacto ambiental associado ao desperdício de alimentos.

8.5 MAIOR CONTROLE E PREVISIBILIDADE DE ESTOQUE

A integração de sistemas de monitoramento e coleta de dados permitirá uma gestão mais eficiente do estoque armazenado. Espera-se que o AGV forneça informações em tempo real sobre as condições operacionais do silo, auxiliando no planejamento logístico e na tomada de decisões.

A disponibilidade de dados atualizados possibilita:

- Melhor previsão de consumo e reposição;
- Planejamento mais eficiente da comercialização dos grãos;
- Identificação antecipada de problemas operacionais; □ Maior rastreabilidade do produto armazenado.

Essa capacidade de monitoramento favorece a implementação de práticas alinhadas aos conceitos da Agricultura 4.0 e da gestão baseada em dados.

8.6 REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

Outro benefício esperado é a diminuição dos custos operacionais associados ao armazenamento de grãos. A identificação precoce de falhas e o monitoramento contínuo das condições internas dos silos podem reduzir a necessidade de intervenções corretivas emergenciais e aumentar a vida útil dos equipamentos.

A utilização de componentes eletrônicos de baixo custo, associados a uma arquitetura modular e de fácil manutenção, também contribui para a redução dos gastos relacionados à substituição de peças e manutenção do sistema.

Como resultado, espera-se:

- Menor custo de manutenção corretiva;
- Redução de paradas não programadas;
- Maior disponibilidade operacional dos silos;
- Melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais.

8.7 MELHORIA DO FLUXO DE DESGARGA DOS SILOS

Um dos resultados mais relevantes do projeto é a otimização do processo de descarga dos grãos armazenados. Durante a operação dos silos, é comum ocorrer a formação de crostas, pontes de material e regiões compactadas que dificultam ou interrompem o escoamento da massa granular.

Esses fenômenos podem provocar bloqueios internos, reduzir a eficiência do descarregamento e aumentar a necessidade de intervenção manual, elevando os riscos operacionais.

Espera-se que o AGV Grain Weevil seja capaz de atuar na identificação e mitigação dessas obstruções, promovendo a redistribuição da massa granular e favorecendo um fluxo mais uniforme dos grãos.

Os benefícios esperados incluem:

- Redução de bloqueios e interrupções operacionais;
- Maior velocidade de descarga;
- Diminuição da necessidade de intervenções humanas; □ Menor risco de acidentes durante operações de desobstrução;
- Aumento da eficiência global do sistema de armazenamento.

8.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS DOS RESULTADOS ESPERADOS

De forma geral, espera-se que o AGV Grain Weevil represente uma solução inovadora para o setor de armazenagem agrícola, combinando automação, segurança e eficiência operacional. A aplicação do sistema poderá contribuir para a modernização das operações em silos, reduzindo riscos ocupacionais, minimizando perdas de grãos e aumentando a produtividade das instalações de armazenamento.

Os resultados previstos estão alinhados aos princípios da Agricultura 4.0, promovendo a integração entre tecnologias de automação, monitoramento inteligente e gestão eficiente de recursos, com potencial para futuras aplicações em ambientes industriais e agrícolas de maior escala.

9 COERÊNCIA DA SOLUÇÃO PROPOSTA

O desenvolvimento do AGV Grain Weevil foi fundamentado na análise dos desafios operacionais, de segurança e de eficiência encontrados nos processos de armazenamento e movimentação de grãos em silos. A proposta busca estabelecer uma relação direta entre os problemas identificados e as soluções tecnológicas implementadas, garantindo que cada componente do sistema contribua efetivamente para o atendimento dos objetivos do projeto.

9.1 ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA

Os silos de armazenamento de grãos são classificados como ambientes confinados e apresentam diversos riscos ocupacionais aos trabalhadores. Entre os principais perigos estão a deficiência de oxigênio, a presença de gases tóxicos gerados pela degradação da matéria orgânica, a ocorrência de explosões causadas pela suspensão de poeiras combustíveis e o risco de soterramento devido ao deslocamento da massa granular.

Historicamente, operações como inspeção interna, nivelamento da superfície dos grãos e desobstrução de pontos de descarga exigem a entrada de operadores no interior dos silos, expondo-os diretamente a condições potencialmente fatais. Diversos acidentes registrados no setor agrícola demonstram que a permanência humana nesses ambientes representa um dos maiores desafios relacionados à segurança operacional.

Nesse contexto, a proposta do AGV Grain Weevil apresenta elevada coerência com o problema identificado, uma vez que transfere para um sistema robótico as atividades tradicionalmente executadas por trabalhadores. Ao realizar tarefas de monitoramento, inspeção e movimentação da massa granular de forma remota ou autônoma, o equipamento reduz significativamente a necessidade de acesso humano ao interior dos silos.

Dessa forma, a solução contribui diretamente para a mitigação dos riscos ocupacionais, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e alinhado às exigências das normas de segurança aplicáveis a espaços confinados.

9.2 COMPATIBILIDADE COM AS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS GRANULARES

Um dos principais desafios técnicos do projeto está relacionado ao comportamento físico dos grãos armazenados. Diferentemente de superfícies sólidas convencionais, a massa granular apresenta características híbridas entre sólidos e fluidos, sofrendo deslocamentos, compactações e redistribuições de carga em função das forças aplicadas.

Esse comportamento dificulta a utilização de sistemas de locomoção convencionais, como rodas ou esteiras. Em superfícies granulares, esses mecanismos tendem a afundar, perder tração e apresentar elevados índices de patinagem, comprometendo a mobilidade do equipamento.

Para superar essa limitação, o projeto adota um sistema de propulsão baseado em roscas helicoidais (parafusos sem fim), inspirado em mecanismos utilizados em veículos para ambientes de baixa sustentação, como neve, areia e terrenos pantanosos.

Durante a operação, a rotação das roscas promove a interação mecânica com os grãos, gerando forças de propulsão capazes de deslocar o veículo sobre a superfície granular. Diferentemente das rodas convencionais, o sistema distribui melhor a carga aplicada ao solo, reduzindo o afundamento e aumentando a estabilidade operacional.

Essa solução apresenta elevada coerência com as características físicas do ambiente de trabalho, uma vez que utiliza o próprio comportamento granular do material como elemento de propulsão.

9.3 INTEGRAÇÃO ENTRE LOCOMOÇÃO E NIVELAMENTO DOS GRÃOS

Além de permitir o deslocamento do AGV, as roscas helicoidais desempenham uma função adicional de grande relevância para o sistema de armazenamento.

Durante sua movimentação, a ação mecânica das roscas promove a redistribuição superficial dos grãos, contribuindo para o nivelamento da massa armazenada. Esse processo auxilia na eliminação de irregularidades, regiões compactadas e acúmulos localizados de material.

A dupla funcionalidade do mecanismo representa uma importante vantagem de engenharia, pois reduz a necessidade de sistemas independentes para locomoção e movimentação dos grãos. Como consequência, obtém-se uma solução mais compacta, eficiente e economicamente viável.

Essa característica também contribui para a prevenção da formação de crostas superficiais, pontes de material e zonas de compactação excessiva, fenômenos que frequentemente dificultam o fluxo de descarga dos silos.

9.4 CONTRIBUIÇÃO PARA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL

A solução proposta não se limita à substituição da mão de obra em atividades de risco. O AGV Grain Weevil foi concebido para atuar como uma ferramenta de apoio à gestão e à operação dos sistemas de armazenamento.

A capacidade de realizar inspeções periódicas, monitorar condições internas e atuar preventivamente na redistribuição dos grãos pode contribuir para a melhoria do fluxo operacional dos silos, reduzindo interrupções causadas por bloqueios e problemas de escoamento.

Além disso, a utilização de componentes eletrônicos de baixo custo, sistemas de controle embarcado e arquitetura modular torna a implementação da solução tecnicamente viável e financeiramente acessível para aplicações acadêmicas e futuras adaptações industriais.

9.5 SÍNTESE DA COERÊNCIA DA SOLUÇÃO

A análise realizada demonstra que o AGV Grain Weevil apresenta forte alinhamento entre os problemas identificados e as soluções desenvolvidas. Os riscos inerentes aos ambientes confinados são mitigados por meio da automação das atividades internas, enquanto os desafios impostos pelo comportamento dos materiais granulares são enfrentados através da adoção de um sistema de propulsão baseado em roscas helicoidais.

Dessa forma, a solução proposta não apenas atende aos requisitos de segurança e funcionalidade estabelecidos para o projeto, mas também oferece potencial para aumentar a eficiência operacional dos silos, reduzir perdas de grãos e contribuir para a modernização dos processos de armazenagem agrícola.

10 CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA

O desenvolvimento da pesquisa foi estruturado em etapas sequenciais e interdependentes, visando garantir a adequada fundamentação teórica, o desenvolvimento metodológico e a validação dos resultados obtidos durante a execução do projeto AGV Grain Weevil. O cronograma foi elaborado considerando o período compreendido entre fevereiro e junho de 2026, contemplando desde a fase inicial de levantamento de informações até a apresentação final para a banca avaliadora.

A primeira etapa consistiu no levantamento de dados e informações relevantes para o projeto. Nessa fase, foram identificados os principais problemas relacionados à armazenagem de grãos em silos, os riscos associados aos ambientes confinados e as tecnologias disponíveis para automação de processos agrícolas. Essa atividade foi desenvolvida durante os meses de fevereiro e março, fornecendo a base necessária para o direcionamento da pesquisa.

Paralelamente, foram realizadas reuniões periódicas de orientação e acompanhamento do projeto. Essas atividades tiveram como objetivo discutir o andamento da pesquisa, validar as decisões técnicas adotadas e garantir o alinhamento entre os objetivos propostos e os resultados obtidos. O processo de orientação ocorreu de março a junho de 2026.

A pesquisa bibliográfica foi conduzida principalmente entre abril e maio, abrangendo a consulta a artigos científicos, livros especializados, normas técnicas, dissertações e teses relacionadas aos temas de automação industrial, robótica móvel, materiais granulares, espaços confinados e Agricultura 4.0. Essa etapa permitiu consolidar o referencial teórico utilizado para fundamentar as soluções desenvolvidas.

O estudo de caso foi realizado entre fevereiro e abril, envolvendo a análise das condições operacionais encontradas em sistemas de armazenamento de grãos, bem como a identificação das limitações dos métodos convencionais de inspeção e movimentação da massa armazenada. Os resultados dessa análise contribuíram diretamente para a definição dos requisitos funcionais do AGV Grain Weevil.

A fase de análise dos dados ocorreu entre abril e junho, compreendendo a interpretação das informações coletadas ao longo da pesquisa, a avaliação dos resultados obtidos e a verificação da viabilidade técnica da solução proposta. Essa etapa possibilitou a elaboração das conclusões e recomendações apresentadas no trabalho.

Por fim, nos meses de maio e junho, foram realizadas as atividades de revisão final da documentação, correções sugeridas pela orientação e preparação da apresentação para a defesa perante a banca avaliadora.

Atividades	2026				
	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Levantamento de dados	X	X			
Orientação e elaboração		X	X	X	X
Orientação e Revisão				X	X
Pesquisa bibliográfica			X	X	
Estudo de caso	X	X	X		
Análise dos dados			X	X	X
Defesa para a banca avaliadora				X	X

10.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONOGRAMA

O cronograma foi planejado de forma a garantir uma progressão lógica das atividades, iniciando pela identificação do problema e construção do embasamento teórico, passando pelo desenvolvimento e análise da proposta, e culminando na consolidação dos resultados e apresentação final do projeto. Essa organização permite que cada etapa contribua diretamente para a qualidade técnica e científica do trabalho, assegurando que o desenvolvimento do AGV Grain Weevil ocorra de maneira estruturada e compatível com os objetivos estabelecidos para a pesquisa.

11 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo propor o desenvolvimento do AGV Grain Weevil, um veículo guiado automaticamente projetado para atuar em ambientes de armazenamento de

grãos, especialmente no interior de silos agrícolas. A proposta surgiu da necessidade de solucionar problemas recorrentes relacionados à segurança dos trabalhadores, à eficiência operacional dos sistemas de armazenagem e às perdas econômicas decorrentes de falhas nos processos de monitoramento e movimentação da massa granular.

Ao longo da pesquisa, foi possível identificar que os silos representam ambientes de elevada complexidade operacional, caracterizados por riscos associados à deficiência de oxigênio, presença de gases tóxicos, formação de atmosferas explosivas e possibilidade de soterramento por grãos. Nesse contexto, a utilização de sistemas robóticos autônomos apresenta-se como uma alternativa tecnologicamente viável para reduzir a exposição humana a essas condições perigosas.

A solução proposta demonstrou coerência entre os desafios encontrados no ambiente de aplicação e as tecnologias empregadas. A adoção de um sistema de locomoção baseado em roscas helicoidais mostrou-se compatível com as características dos materiais granulares, permitindo o deslocamento do equipamento sobre superfícies instáveis onde sistemas convencionais de rodas ou esteiras apresentam limitações significativas. Além da função de propulsão, esse mecanismo contribui para o nivelamento da massa armazenada e para a prevenção da formação de crostas, pontes de material e bloqueios que comprometem o fluxo de descarga dos silos.

Sob o ponto de vista operacional, espera-se que a implementação do AGV Grain Weevil proporcione melhorias significativas nos processos de armazenamento de grãos, incluindo maior eficiência das inspeções, melhor distribuição da massa granular, redução das perdas pós-colheita e aumento da confiabilidade das operações. A utilização de sistemas embarcados de controle e monitoramento também possibilita uma gestão mais precisa das condições internas do silo, favorecendo a tomada de decisões baseada em dados.

Os resultados esperados indicam ainda potencial para redução dos custos operacionais e de manutenção, uma vez que a identificação precoce de problemas pode minimizar intervenções corretivas emergenciais e aumentar a vida útil dos equipamentos de armazenagem. Além disso, a diminuição das perdas de produto armazenado contribui diretamente para o aumento da rentabilidade das operações agrícolas.

Do ponto de vista tecnológico, o projeto evidencia a aplicabilidade dos conceitos da Automação Industrial, Robótica Móvel, Agricultura 4.0 e Internet das Coisas (IoT) no setor agroindustrial. A integração entre sistemas mecânicos, eletrônicos e computacionais demonstra como soluções de engenharia podem ser utilizadas para modernizar processos tradicionalmente dependentes de mão de obra intensiva e exposta a riscos elevados.

Conclui-se, portanto, que o AGV Grain Weevil apresenta potencial para se tornar uma ferramenta estratégica no contexto do armazenamento agrícola, promovendo maior segurança, eficiência e sustentabilidade das operações. Embora o projeto tenha sido desenvolvido em caráter acadêmico, sua concepção estabelece uma base sólida para futuras pesquisas e aperfeiçoamentos, incluindo a incorporação de sensores avançados, sistemas de visão computacional, inteligência artificial e navegação autônoma de maior precisão.

Dessa forma, o trabalho demonstra que a automação aplicada ao armazenamento de grãos pode contribuir significativamente para a transformação digital do agronegócio, reforçando a importância da engenharia e da inovação tecnológica como instrumentos para o desenvolvimento de processos mais seguros, produtivos e economicamente viáveis.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15524: Armazenamento de produtos agrícolas a granel. Rio de Janeiro: ABNT, 2007.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 12100: Segurança de máquinas – Princípios gerais de projeto – Avaliação e redução de riscos. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

BALASTREIRE, Luiz Antônio. Máquinas Agrícolas. São Paulo: Manole, 2013.

BAUDET, L.; VILLELA, F. A. Armazenamento e Conservação de Grãos. Pelotas: Editora Universitária UFPel, 2012.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. Brasília: MTE, 2022.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Brasília: MTE, 2022.

BROOKS, Rodney A. Robotics: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2021.

CRAIG, John J. Introduction to Robotics: Mechanics and Control. 4. ed. New York: Pearson, 2018.

EMBRAPA. Tecnologias para Armazenamento de Grãos. Brasília: EMBRAPA, 2023.

EMBRAPA. Pós-colheita de Grãos e Armazenamento. Brasília: EMBRAPA, 2022.

FITZPATRICK, Michael. Advanced Engineering Mathematics for Engineers and Scientists. New York: McGraw-Hill, 2019.

GROOVER, Mikell P. Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing. 5. ed. New York: Pearson, 2020.

GROOVER, Mikell P.; WEISS, Mitchell; NAGEL, Roger N.; ODREY, Nicholas G. Industrial Robotics: Technology, Programming and Applications. New York: McGraw-Hill, 2017.

HIBBELER, R. C. Mecânica para Engenharia: Estática e Dinâmica. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

JENIKE, Andrew W. Storage and Flow of Solids. Salt Lake City: University of Utah Engineering Experiment Station, 1964.

KELLY, Alonzo. Mobile Robotics: Mathematics, Models and Methods. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

MIALHE, Luiz Geraldo. Máquinas Agrícolas: Ensaios e Certificação. Piracicaba: FEALQ, 2012.

MIALHE, Luiz Geraldo. Máquinas Motoras na Agricultura. São Paulo: Editora Agronômica Ceres, 2010.

MONTGOMERY, Douglas C. Design and Analysis of Experiments. 10. ed. Hoboken: Wiley, 2019.

54

54

MURPHY, Robin R. Introduction to AI Robotics. Cambridge: MIT Press, 2019.

NIKU, Saeed B. Introduction to Robotics: Analysis, Control and Applications. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2020.

NORTON, Robert L. Projeto de Máquinas: Uma Abordagem Integrada. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019.

OLIVEIRA, Marcos Antônio de. Segurança em Espaços Confinados. São Paulo: LTr, 2020.

PARKER, Dana T. Agricultural Robotics: Fundamentals and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2022.

PIVOTO, Dieisson et al. Tecnologias digitais aplicadas à Agricultura 4.0. Revista Ciência Rural, Santa Maria, v. 48, n. 1, 2018.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. New York: Pearson, 2021.

SANTOS, Gilberto José dos; MARION, José Carlos; SEGATTI, Sonia. Administração de Custos na Agropecuária. São Paulo: Atlas, 2018.

SHIGLEY, Joseph E.; BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. Projeto de Engenharia Mecânica. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair. Administração da Produção. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

ULRICH, Karl T.; EPPINGER, Steven D. Projeto e Desenvolvimento de Produtos. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2020.

WITTENBURG, Jens. Dynamics of Multibody Systems. Berlin: Springer, 2016.

YANG, Shuzi; ZHANG, Qing. Agricultural Automation: Fundamentals and Practices. Boca Raton: CRC Press, 2021.